



# **Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de Agua en cuerpos naturales de agua superficial**

*Mg. Fiorella E. Diaz Roca.*



## SESION 4

- 4.1 Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados
- 4.2 Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales.

## 4.1 Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados



# PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Para la realización de cualquier tipo de monitoreo, previamente se debe elaborar un plan de monitoreo que contenga la información y programación relacionada con los objetivos del monitoreo de calidad de agua.



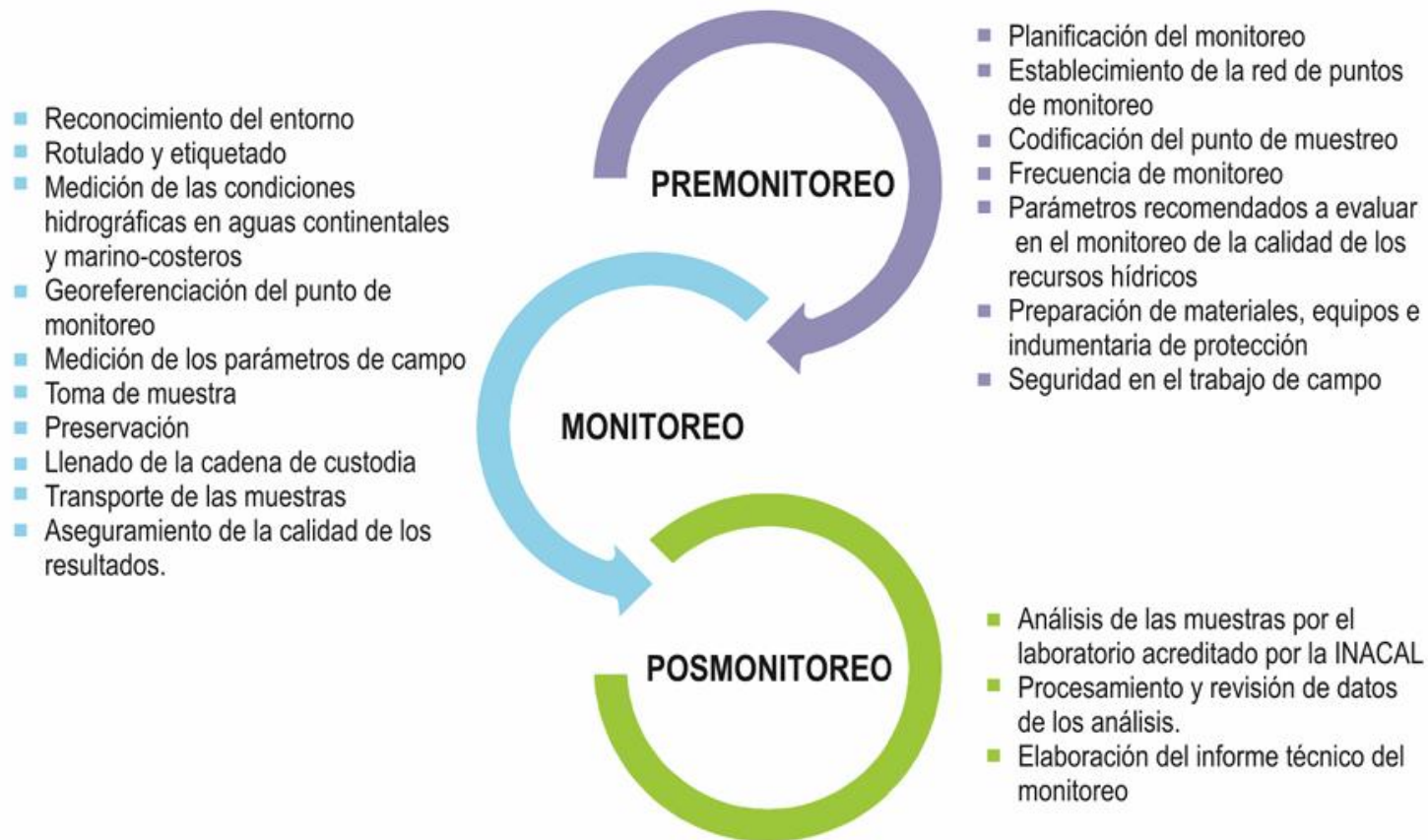
## PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- I. Introducción
- II. Objetivos del plan de monitoreo
- III. Zona de muestreo
- IV. Técnica de monitoreo de calidad de agua
- V. Ubicación de los puntos de monitoreo.
- VI. Codificación de los puntos de monitoreo
- VII. Frecuencia de monitoreo
- VIII. Parámetros de monitoreo
- IX. Estándares de comparación
- X. Materiales y equipos para el monitoreo
- XI. Recursos humanos y logísticos.
- XII. Cronograma de actividades





## Plan de monitoreo



Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA

# MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN PUNTOS DE VERTIMIENTO AUTORIZADOS

- 1. Plan de monitoreo de calidad agua**
- 2. Objetivo del monitoreo**
- 3. Ubicación de los puntos de monitoreo**
  - 3.1. Cuerpo de agua lótico
  - 3.2. Cuerpo de agua léntico
  - 3.3. Cuerpo de agua marino-costero
  - 3.4. Punto de control
- 4. Frecuencia del monitoreo**
- 5. Parámetros de control**
- 6. Toma, conservación, preservación y análisis**
- 7. Reportes de monitoreo**



# Etapa 1:

## PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Para la realización de cualquier tipo de monitoreo, previamente se debe elaborar un plan de monitoreo que contenga la información y programación relacionada con los objetivos del monitoreo de calidad de agua.





# Etapa 1:

## PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- I. Introducción
- II. Objetivos del plan de monitoreo
- III. Zona de muestreo
- IV. Técnica de monitoreo de calidad de agua
- V. Ubicación de los puntos de monitoreo.
- VI. Codificación de los puntos de monitoreo
- VII. Frecuencia de monitoreo
- VIII. Parámetros de monitoreo
- IX. Estándares de comparación
- X. Materiales y equipos para el monitoreo
- XI. Recursos humanos y logísticos.
- XII. Cronograma de actividades



## Etapa 2:

### OBJETIVOS DEL MONITOREO

- Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- Determinar los objetivos del monitoreo basados en la finalidad de la actividad a realizar.
- Utilizar como insumos para la definicion de los objetivos: Informes anteriores, IGA, normativa, medidas administrativas, antecedentes, etc.



# EJEMPLOS DE OBJETIVOS DEL MONITOREO

**EJEMPLO Nº 1:** Verificar la calidad de agua del RIO LIMPIO en el punto de vertimiento PV-RL1 autorizado de acuerdo a lo establecido en el IGA.

**EJEMPLO Nº 2:** Cumplir con la frecuencia de monitoreo y parámetros establecidos en el IGA respecto al monitoreo de calidad de agua.

**EJEMPLO Nº 3:** Realizar el monitoreo de calidad de agua en la laguna SIEMPRE LIMPIA para verificar que cumpla con los ECA para agua aprobados en la zona de vertimiento de aguas residuales.

**EJEMPLO Nº 4:** Evaluar la calidad de agua superficial en los cuerpos de agua afectados por el derrame de relaves ocurrido en la empresa MINA VERDE



## Etapa 3:

### UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO

Los puntos de control establecidos en la autorización de vertimiento deben ser concordantes con lo señalado en el instrumento de gestión ambiental según las exigencias de las diferentes entidades de fiscalización ambiental (sector ambiental competente, OEFA, DIGESA, ANA, etc.) para evitar sobrecostos por duplicidad de monitoreos.

En la elaboración y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, se tomarán en cuenta los siguientes criterios para la ubicación de los puntos de control en cuerpos de agua lóticos (ríos o similares), lénticos (lagos y similares) y marino-costeros.



<https://snirh.ana.gob.pe/consultassnirh/ConsVert2.aspx#>



# 1 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO EN CUERPO DE AGUA LÓTICO (ríos o similares)

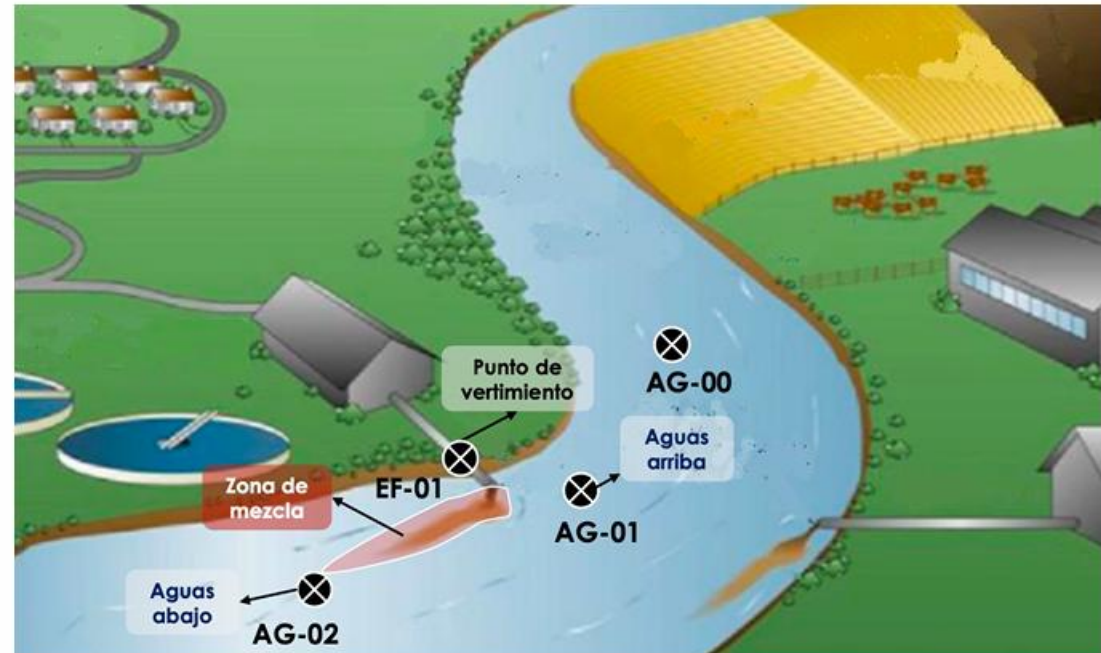
- Ubicación de los puntos de control concordantes con los Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Puntos de control fuera de la zona de mezcla.



**Figura 1.** Zona de mezcla en cuerpos naturales de agua lóticos



- Puntos ubicados: **50 m aguas arriba y 200 m aguas abajo** (*distancias referenciales de acuerdo a las condiciones naturales como forma del cauce, turbulencias y obstáculos*).



## 2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO EN CUERPO DE AGUA LÉNTICO (lagos y similares)

- Ubicación de los puntos de control concordantes con los Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Puntos de control fuera de la zona de mezcla.
- Se consideraran por lo menos cuatro (04) puntos de control en las direcciones alrededor y a una distancia de 200 metros del dispositivo de descarga.



El Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) es un documento técnico exigido para proyectos de inversión, elaborado por consultoras registradas en el [Registro Nacional de Consultoras Ambientales](#) (RNCA) gestionado por [SENACE](#).



### 3 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO EN CUERPO DE AGUA MARINO - COSTERO

- Ubicación de los puntos de control concordantes con los Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Puntos de control fuera de la zona de mezcla.
- Se consideraran por lo menos cuatro (04) puntos de control en las cuatro direcciones alrededor y a una distancia de 200 metros del dispositivo de descarga.



## 4 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO Y/O CONTROL

El punto de control debe ser identificado de manera que permita su ubicación exacta antes de la toma de la muestra. En la determinación de la ubicación se utilizará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS); las coordenadas del punto de control deberán ser expresadas en sistema UTM para puntos en cuerpos de agua continental y en el sistema geográfico para puntos de monitoreo en el mar, ambos en estándar geodésico WGS84.





Asimismo, deberán registrarse puntos de referencia en la proximidad del punto de monitoreo, tales como puentes, kilometraje vial, localidad u otro elemento que permitan su ubicación rápida en campo. En el caso de los puntos de monitoreo y/o control en cuerpos de agua lénticos o marino-costeros, será útil indicar por lo menos dos puntos de referencia de la costa que permitan la localización del punto en campo, así como señalar el punto con una boya u otra señal que permita su identificación por otras personas.



# Etapa 4:

## FRECUENCIA DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

El monitoreo de la calidad del cuerpo receptor y del agua residual tratada es realizado en las mismas fechas y la frecuencia del monitoreo de la calidad del cuerpo receptor será igual a la frecuencia establecida por las normas ambientales sectoriales vigentes para el control de la calidad de las aguas residuales tratadas.

En el caso de los vertimientos no considerados en la norma ambiental sectorial se considerará la frecuencia establecida en dicha norma solo para establecer la fecha la frecuencia del monitoreo de la calidad del cuerpo receptor.





## Anexo VI

### Frecuencias de Monitoreo Establecidas en las Normas Ambientales Sectoriales

Las siguientes normas ambientales sectoriales, vigentes a la fecha de publicación Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, establecen frecuencias de monitoreo de aguas residuales tratadas (ART).

Actualizaciones o modificaciones de las normas sectoriales indicadas deberán ser consideradas en el momento de establecer las frecuencias de monitoreo en el instrumento de gestión ambiental.

- ◆ **Sector Industria:** El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, con Resolución Ministerial N°026-2000-ITINCI, establece una frecuencia mínima de monitoreo de ART de dos muestreos al año a máxima carga.
- ◆ **Sector Pesquería:** El Ministerio de Pesquería, con Resolución Ministerial N°003-2002-PE, establece frecuencias de monitoreo de ART, en época de pesca de ocho muestreos al año y en época de veda de dos muestreos al año.  
El Ministerio de la Producción, ha pre-publicado la Resolución Ministerial N°290-2015-PRODUCE, que indica que para la actividad de consumo humano indirecto se realizará un (01) muestreo mensual con descarga de materia prima y un muestreo en cada temporada de veda, mientras que para la actividad de consumo humano directo, se realizarán dos (02) muestreos al año y la de consumo humano directo con harina residual de pescado un muestreo trimestral.
- ◆ **Sector Saneamiento:** El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece una frecuencia de monitoreo desde mensual hasta anual en función del caudal anual promedio del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR):

| Rango de caudal promedio anual de la PTAR | Frecuencia de monitoreo | Frecuencia mínima de medición de caudal               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| > 300 l/s                                 | Mensual                 | Lecturas horarias, 365 días                           |
| >100 a 300 l/s                            | Trimestral              | Lecturas horarias por 24 horas, una vez por mes       |
| > 10 a 100 l/s                            | Semestral               | Lecturas horarias por 24 horas, una vez por trimestre |
| < 10 l/s                                  | Anual                   | Lecturas horarias, por 24 horas, una vez por semestre |

Fuente: Anexo II de la Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA

## Anexo VI

### Frecuencias de Monitoreo Establecidas en las Normas Ambientales Sectoriales

Las siguientes normas ambientales sectoriales, vigentes a la fecha de publicación Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, establecen frecuencias de monitoreo de aguas residuales tratadas (ART).

Actualizaciones o modificaciones de las normas sectoriales indicadas deberán ser consideradas en el momento de establecer las frecuencias de monitoreo en el instrumento de gestión ambiental.

\*  
◆ Sector Industria: El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, con Resolución Ministerial N°026-2000-ITINCI, establece una frecuencia mínima de monitoreo de ART de dos muestreos al año a máxima carga.

\*\*  
◆ Sector Pesquería: El Ministerio de Pesquería, con Resolución Ministerial N°003-2002-PE, establece frecuencias de monitoreo de ART, en época de pesca de ocho muestreos al año y en época de veda de dos muestreos al año.  
El Ministerio de la Producción, ha pre-publicado la Resolución Ministerial N°290-2015-PRODUCE, que indica que para la actividad de consumo humano indirecto se realizará un (01) muestreo mensual con descarga de materia prima y un muestreo en cada temporada de veda, mientras que para la actividad de consumo humano directo, se realizarán dos (02) muestreos al año y la de consumo humano directo con harina residual de pescado un muestreo trimestral.

◆ Sector Saneamiento: El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece una frecuencia de monitoreo desde mensual hasta anual en función del caudal anual promedio del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR):

| Rango de caudal promedio anual de la PTAR | Frecuencia de monitoreo | Frecuencia mínima de medición de caudal               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| > 300 l/s                                 | Mensual                 | Lecturas horarias, 365 días                           |
| >100 a 300 l/s                            | Trimestral              | Lecturas horarias por 24 horas, una vez por mes       |
| > 10 a 100 l/s                            | Semestral               | Lecturas horarias por 24 horas, una vez por trimestre |
| < 10 l/s                                  | Anual                   | Lecturas horarias, por 24 horas, una vez por semestre |

Fuente: Anexo II de la Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA

◆ Sector Minería: El Ministerio de Energía y Minas, establece una frecuencia desde semanal hasta trimestral, en función del volumen diario del efluente:

| Parámetro           | Efluente mayor que 300 m³/día | Efluente de 50 a 300 m³/día | Efluente menor que 50 m³/día |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Muestreo            | Semanal                       | Trimestral                  | Semanal                      |
| pH                  | Semanal                       | Trimestral                  | Semanal                      |
| Sólidos suspendidos | Semanal                       | Trimestral                  | Semanal                      |
| Aceites y grasas    | Mensual                       | Trimestral                  | Semanal                      |
| Metales             | Mensual                       | Trimestral                  | Semanal                      |
| Cianuro total       | Quincenal                     | Trimestral                  | Semanal                      |

Fuente: Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM

Se debe precisar que la frecuencia de monitoreo de los efluentes minero-metalúrgicos sigue regulado por la R.M. N°011-96-EM/VMM (véase D.S. 010-2010-MINAM; Disposición Complementaria Derogatoria Única. Deróguese la Resolución Ministerial N°011-96-EM/VMM, salvo los artículos 7°, 9°, 10°, 11° y 12°, así como los anexos 03, 04, 05 y 06, los cuales mantienen su vigencia hasta la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos).

◆ Sector Hidrocarburos: El Ministerio de Energía y Minas, con Decreto Supremo N°039-2014-EM, establece que la frecuencia de monitoreo se aprueba en el Estudio Ambiental respectivo.

◆ Sector Energía: El Ministerio de Energía y Minas, con Resolución Directoral N°008-97-EM/DGAA, establece una frecuencia de monitoreo mensual.

#### \* D.S. N° 003-2002-PRODUCE

Frecuencia mínima de 2 muestras al año a máxima carga.

#### \*\* D.S. N° 271-2020-PRODUCE

Frecuencia mensual, trimestral o semestral de acuerdo al proceso de la industria pesquera.



# Etapa 5:

Se tiene que monitorear todos los parámetros del ECA?

**Cuadro 1.** Programa analítico para el control de la calidad del agua natural de un cuerpo receptor en función de la actividad generadora de las aguas residuales y de la categoría ECA-Agua del cuerpo receptor.

| Actividad generadora                                        | Categoría 1                                                                                                                                                          | Categoría 2                                                   | Categoría 3                                              | Categoría 4 Ríos, lagunas y lagos                                                                                | Categoría 4 Ecosistemas marino-costeros                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doméstica y municipal                                       | pH, T, AyG, C. term., DBO <sub>5</sub> , DQO, P(L)<br>Adicionalmente para aguas residuales cloradas, se medirán trihalometanos; salvo se sustente su exclusión en el | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST                   | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , DQO              | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST, P(L), Ntot(L)                                                       | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST                                                     |
| Minera y metalúrgica                                        | pH, AyG, CNtot, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn                                                                                                                           | pH, AyG, SST, CNWAD, As, Cd, Cr <sup>6</sup> , Cu, Pb, Hg, Zn | pH, AyG, CNWAD, As, Cd, Cr, Cu,                          | pH, AyG, SST, CNtot, As, Cd, Cr <sup>6</sup> , Cu, Pb, Hg, Zn                                                    | pH, AyG, SST, CNtot, As, Cd, Cr <sup>6</sup> , Cu, Pb, Hg,                                      |
| Extracción y procesamiento de hidrocarburos                 | pH, T, AyG, HTP, cloruros, N-NH <sub>3</sub> , P, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, fenoles(R), Benzo(a)pireno(R)                                                              | pH, T, AyG, HTP-FA, P, As, Cd, Cr <sup>6</sup> , Hg, Pb, S(R) | pH, T, AyG, cloruros, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, fenoles(R) | H, T, AyG, HTP, N-NH <sub>3</sub> , P, As, Ba, Cd, Cr <sup>6</sup> , Hg, Pb, fenoles(R), S(R), Benzo(a)pireno(R) | pH, T, AyG, HTP, N-NH <sub>3</sub> , P, As, Ba, Cd, Cr <sup>6</sup> , Hg, Pb, fenoles(R), S(R), |
| Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | pH, T, AyG                                                                                                                                                           | pH, T, AyG, SST                                               | pH, T, AyG                                               | pH, T, AyG, SST)                                                                                                 | pH, T, AyG, SST)                                                                                |
| Procesamiento industrial de pescados y mariscos             | pH, AyG, DBO <sub>5</sub> , P(L)                                                                                                                                     | pH, AyG, SST, DBO <sub>5</sub>                                | pH, AyG, DBO <sub>5</sub>                                | pH, AyG, SST, DBO <sub>5</sub> , P(L), Ntot(L)                                                                   | pH, AyG, SST,                                                                                   |
| Procesamiento de productos agrícolas y pecuarios            | pH, AyG, DBO <sub>5</sub> , P(L)                                                                                                                                     | pH, AyG, SST, DBO <sub>5</sub>                                | pH, AyG, DBO <sub>5</sub>                                | pH, AyG, SST, DBO <sub>5</sub> , P(L), Ntot(L)                                                                   | pH, AyG, SST,                                                                                   |

## PARÁMETROS DE CONTROL

Los parámetros de control se determinan en función a actividad generadora de las aguas residuales

| Actividad generadora                               | Categoría 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Categoría 2                                            | Categoría 3                                 | Categoría 4<br>Ríos, lagunas y lagos                                             | Categoría 4<br>Ecosistemas marino-costeros                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO, P(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST                     | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO          | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST, P(L), Ntot(L)                                | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST                                         |
| Ganadería intensiva e instalaciones de sacrificio  | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , DQO, P(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST            | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , DQO | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST, P(L), Ntot(L)                       | pH, T, AyG, C.term., DBO <sub>5</sub> , SST                                |
| Producción de celulosa y papel                     | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO, P(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST                     | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO          | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST, P(L), Ntot(L)                                | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST                                         |
| Curtiembre                                         | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO, P(L), N-NH <sub>3</sub> , Cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST, S, Cr <sup>6</sup> | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , DQO, Cr      | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST, P(L), N-NH <sub>3</sub> , S, Cr <sup>6</sup> | pH, T, AyG, DBO <sub>5</sub> , SST, N-NH <sub>3</sub> , S, Cr <sup>6</sup> |
| Cementera                                          | pH, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pH, T, SST                                             | pH, T                                       | pH, T, SST                                                                       | pH, T, SST                                                                 |
| Otras actividades no indicadas en lo anterior      | Los parámetros considerados en los ECA-Agua en la categoría perteneciente e indicados para la actividad industrial correspondiente en las <i>Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad</i> ( <a href="http://www.ifc.org/ehsguidelines">www.ifc.org/ehsguidelines</a> ) publicadas por Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial u otros documentos referenciales publicados por instituciones de Derecho Internacional Público. |                                                        |                                             |                                                                                  |                                                                            |

## PARÁMETROS DE CONTROL

Los parámetros de control se determinan en función a actividad generadora de las aguas residuales

## **Etapas 6:**

### **TOMA, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y ANÁLISIS**

La toma de muestra de agua natural deberá ser realizada en los puntos de control y a la profundidad establecida en la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas en concordancia con lo señalado en el instrumento de gestión ambiental y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente Protocolo.





## Anexo VII

### Conservación y Preservación de Muestra de Agua en Función del Parámetro Evaluado

| PARÁMETRO                                   | TIPO DE RECIPIENTE         | CONDICIONES DE PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO                |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.- Químico-Físicos</b>                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Oxígeno disuelto                            | Plástico o vidrio          | Analizar preferentemente <i>in situ</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inmediatamente                                 |
|                                             | Botellas de vidrio Winkler | Fijar el oxígeno. Almacenar muestras a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 días                                         |
| pH                                          | Plástico o vidrio          | Analizar preferentemente <i>in situ</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 horas                                       |
| Temperatura                                 | Plástico o vidrio          | Analizar preferentemente <i>in situ</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inmediatamente                                 |
| Conductividad eléctrica                     | Plástico o vidrio          | Analizar preferentemente <i>in situ</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 horas                                       |
| Turbiedad                                   | Plástico o vidrio          | Analizar preferentemente <i>in situ</i> . Almacenar muestras a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 horas                                       |
| Bicarbonatos                                | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 días                                        |
| Carbonatos                                  | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 días                                        |
| Cianuro libre                               | Plástico o vidrio          | Agregar NaOH a pH>12. Almacenar a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 días<br>(24 horas si está presente sulfuro)  |
| Cianuro WAD                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Cianuro total                               | Plástico o vidrio          | Agregar NaOH a pH>12. Almacenar a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 días<br>(24 horas si está presente sulfuro) |
| Cloruros                                    | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 mes                                          |
| Color                                       | Plástico o vidrio          | Almacenar a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 días                                         |
| Demanda bioquímica de oxígeno en cinco días | Plástico o vidrio          | Llenar recipiente y sellar sin burbujas. Almacenar a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 horas                                       |
|                                             | Plástico                   | Congelar por debajo de -18° C. Almacenar a oscuras o usar botellas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 mes<br>(6 meses si >50 mg/L)                 |
| Demanda química de oxígeno                  | Plástico o vidrio          | Acidificar a pH 1 - 2 con H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 meses                                        |
|                                             | Plástico                   | Congelar por debajo de -18°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 meses                                        |
| Dureza                                      | PE-HD o PTFE / PFA o FEP   | Acidificar a pH 1 - 2 con HCl o HNO <sub>3</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 mes                                          |
| Fluoruros                                   | Plástico, pero sin PTFE    | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 mes                                          |
| Olor                                        | Vidrio                     | Se puede realizar un análisis cualitativo <i>in situ</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 horas                                        |
| Silicatos                                   | Plástico                   | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 mes                                          |
| Sólidos disueltos totales                   | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 días                                         |
| Sólidos suspendidos totales                 | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 días                                         |
| Sulfatos                                    | Plástico o vidrio          | Conservadas a 5°C ± 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 mes                                          |
| Sulfuros                                    | Plástico                   | Fijar el sulfuro al agregar 2 ml de solución de acetato de zinc. Si el pH no está entre 8,5 y 9,0, agregar NaOH. Si se sospecha que el agua ha sido clorada, por cada 1000 ml de muestra agrega 80 mg de Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> · 5H <sub>2</sub> O al recipiente tras la recolección de la muestra (o tras el muestreo). | 7 días                                         |
| Sulfuro de hidrógeno                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |

# TOMA, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y ANÁLISIS

El tipo de recipiente, las condiciones de preservación y el tiempo máximo de almacenamiento de las muestras de agua debe ser concordante con lo indicado en el anexo VII del protocolo. El análisis deberá ser realizado por un laboratorio acreditado con la ISO/IEC 17025.

## Etapa 7:

### REPORTES DE MONITOREO (de acuerdo al protocolo)

Los resultados del monitoreo deberán ser sistematizados según el formato publicado en la página web de la Autoridad Nacional del Agua y reportados por vía digital junto con sus respectivos informes de ensayoescaneados en un plazo no mayor de 15 días calendarios después de finalizado el trimestre de evaluación.

La información resultante de la presentación de los reportes de monitoreo será de acceso para las instituciones con competencia en evaluación ambiental de las actividades del sector correspondiente.

